

1º SIMPÓSIO AMÉRICA LATINA OHDSI 2026



Implementação do plano amostral da Pesquisa Nacional da Saúde no R: um estudo de caso sobre a asma no Brasil.

Maria Eduarda de Lima e Silva, Dra. em Economia Aplicada (UFRGS), Consultora em Estudos Econômicos (SENAI/CIMATEC); Ingo Dube Souza, Mestrando em Estatística e Ciência de Dados (PGECD/UFBA), Estudos Econômicos (SENAI/CIMATEC).

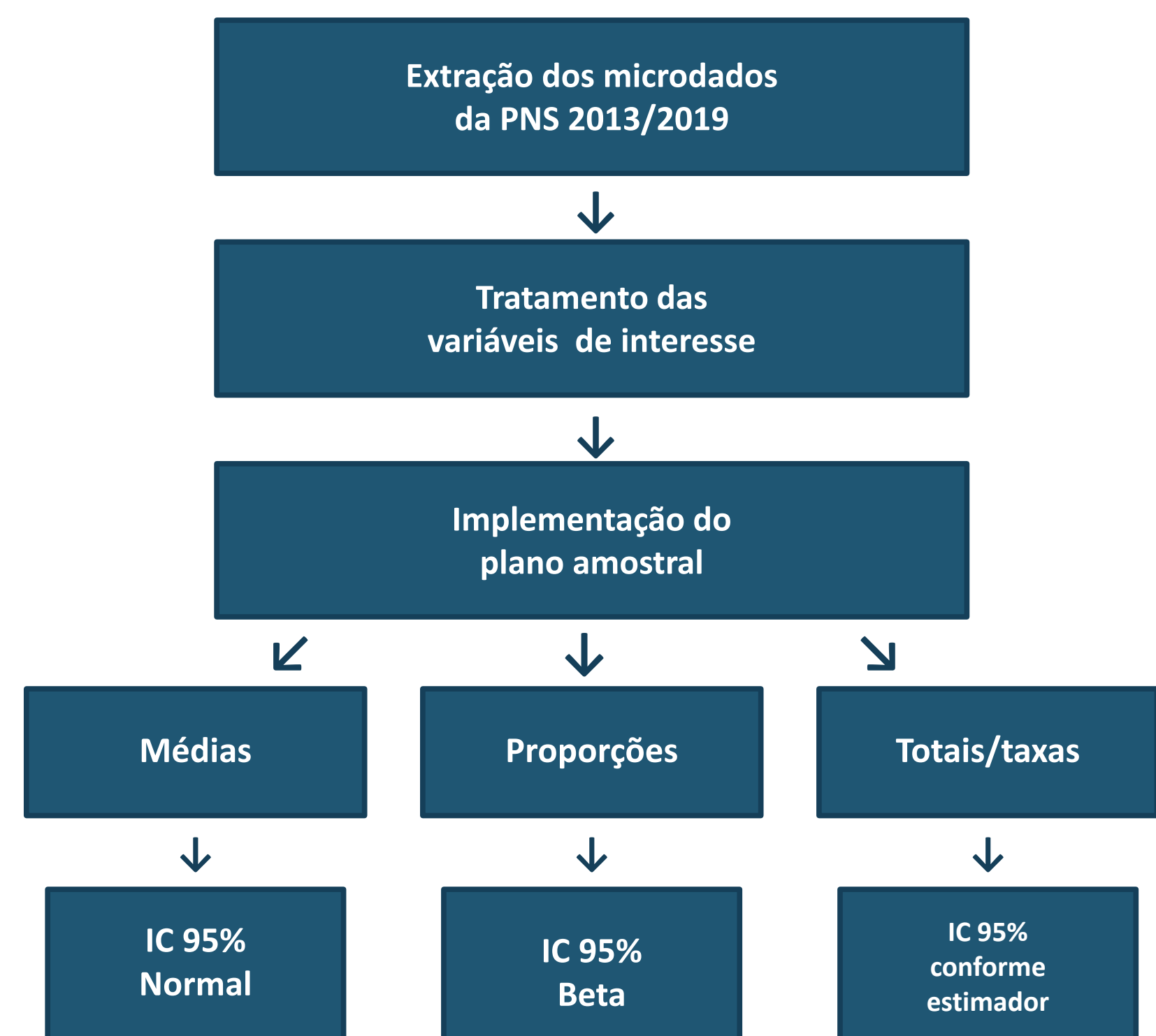
INTRODUÇÃO

- Indicadores epidemiológicos transformam respostas individuais em evidências para vigilância, planejamento e políticas públicas;
- A Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) permite comparar Brasil e UFs quando pesos, estratos e conglomerados são incorporados;
- Objetivo:** avaliar a epidemiologia da asma combinando **diagnóstico, ocorrência de crises, uso de medicamentos, fatores de risco e limitação funcional**;

METODOLOGIA

- Microdados PNS 2013/2019 do morador selecionado;
- Variáveis de interesse: Q074 diagnóstico de asma; Q076 crise de asma recente; Q07701/Q07704/Q07708 uso de medicamentos; P050 tabagismo; J002/J003/J00402 absenteísmo e dias perdidos;
- Desenho complexo via `PNSIBGE::pns_design()`, com UPA/PSU, estratos e pesos calibrados; estimação pelo pacote `survey`.

FLUXO ETL



ESTIMADORES

Considerando x_i a variável contínua, y_i a variável binária e w_i os pesos calibrados pelo desenho:

$$\bar{x} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \quad \hat{p} = \frac{\sum w_i y_i}{\sum w_i} \quad \hat{p}\% = 10^2 \times \hat{p}$$

Taxa por 100 mil habitantes

$$\widehat{taxa}_{100k} = 10^5 \times \hat{p}$$

Construção dos Intervalos de Confiança (IC) no R:

IC 95% normal: `survey::svymean(~x, design) + confint()`

IC 95% beta: `svyciprop(method = beta)`

Média diagnóstico no Brasil (2013-2019)

4,41% → 5,40%

A variação da prevalência é estatisticamente significativa

Uso de medicamentos no Brasil (2013-2019)

81,5% → 64,4%

Variação estatisticamente significativa do uso de medicamentos

Impacto funcional no Brasil

Sem evolução significativa

Absenteísmo respiratório e dias perdidos.

Figura 1: Prevalência de diagnóstico médico de asma (%) por UF e Brasil, PNS 2013 e 2019.

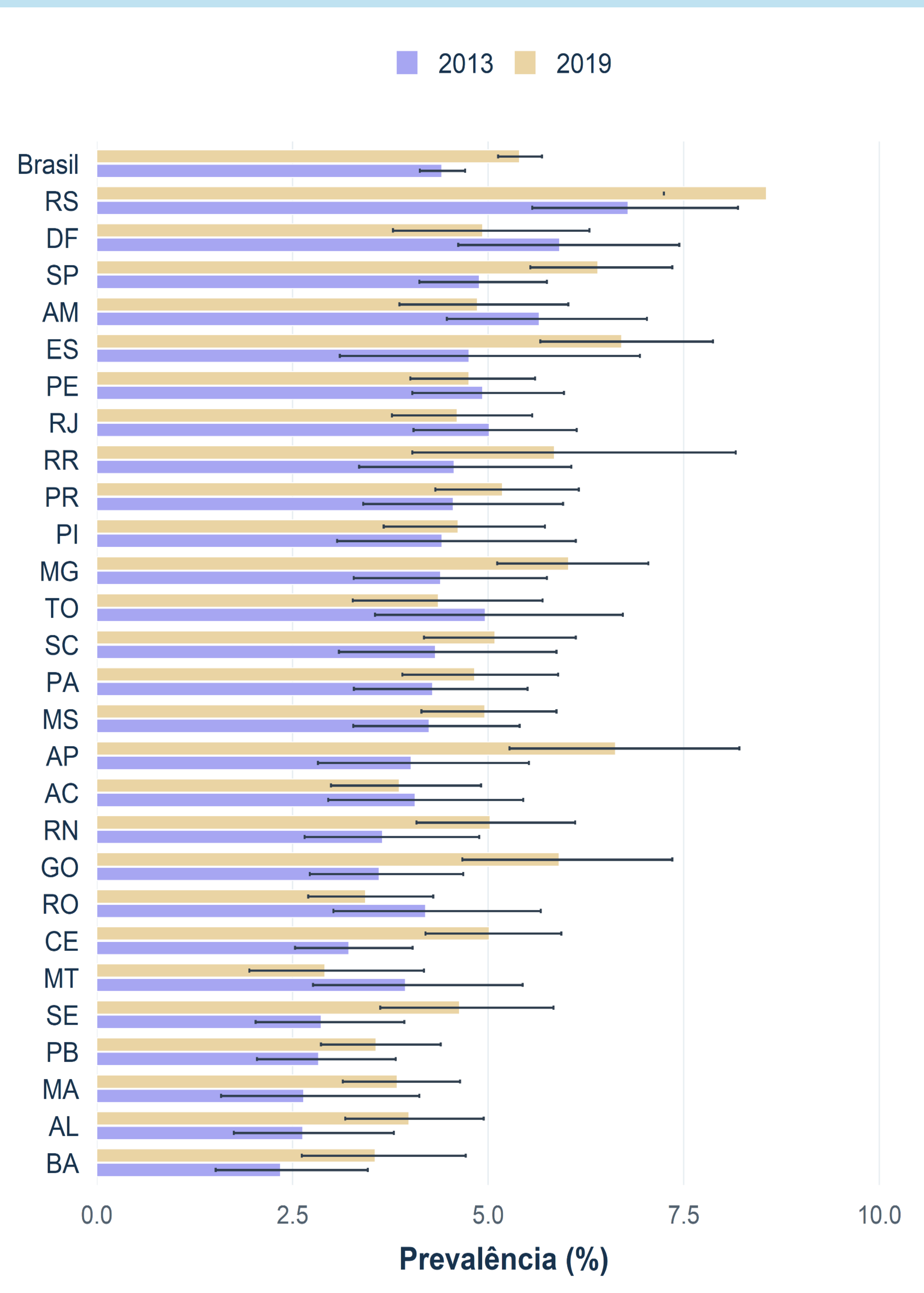


Figura 3: Absenteísmo respiratório harmonizado no Brasil, PNS 2013 e 2019.

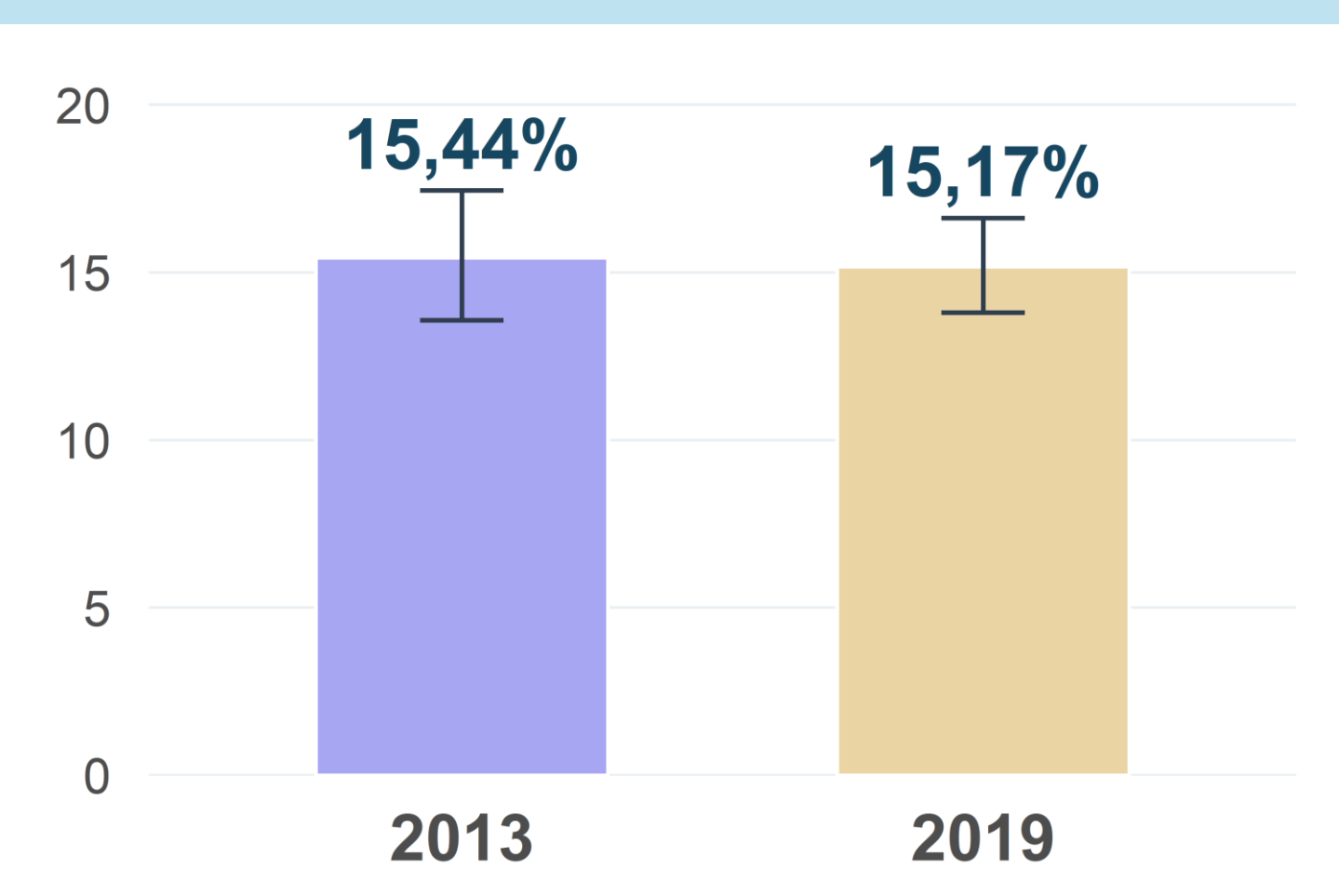


Figura 2: Uso de medicamento oral ou bombinha (%) entre pessoas com asma por UF e Brasil, PNS 2013 e 2019.

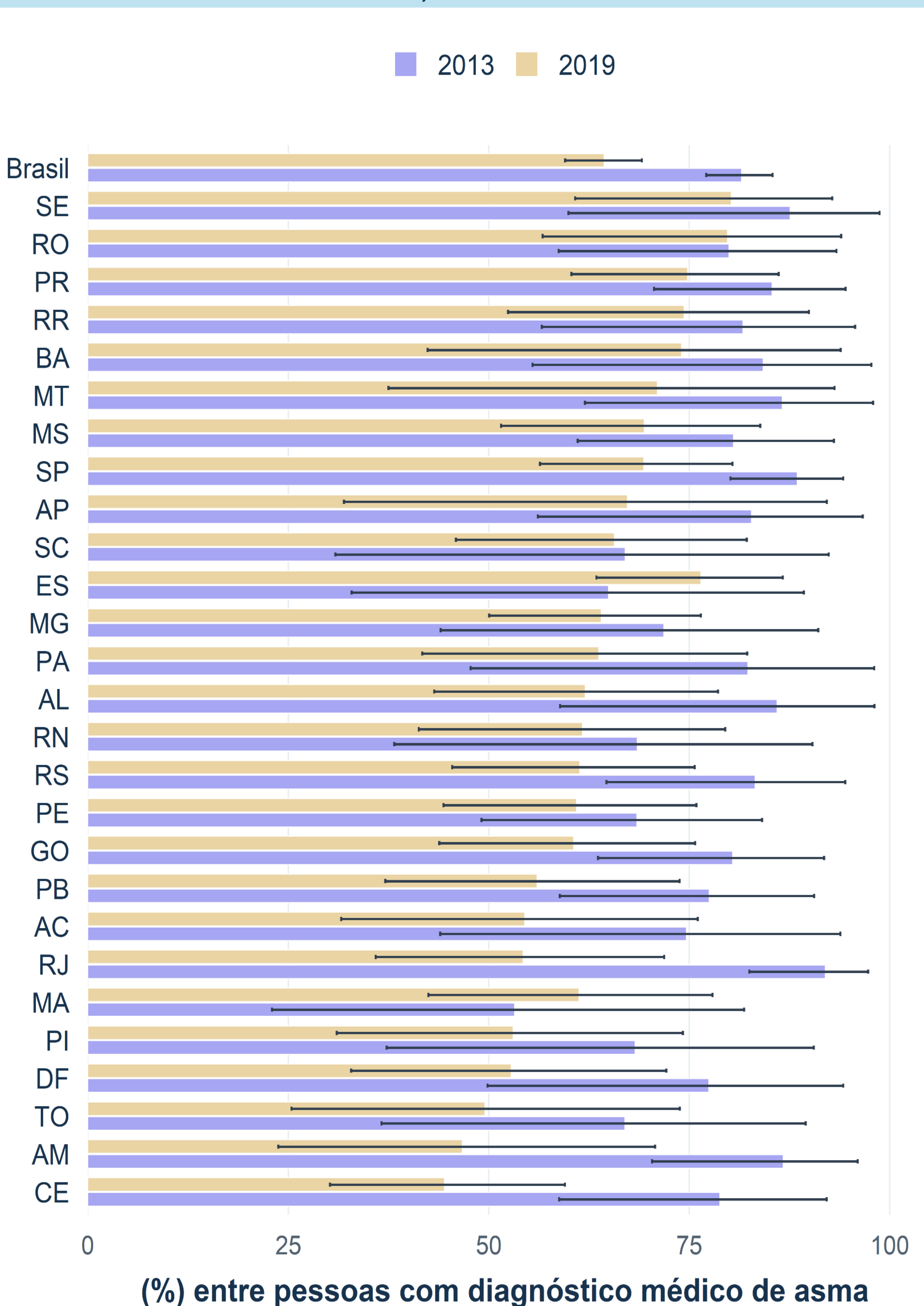
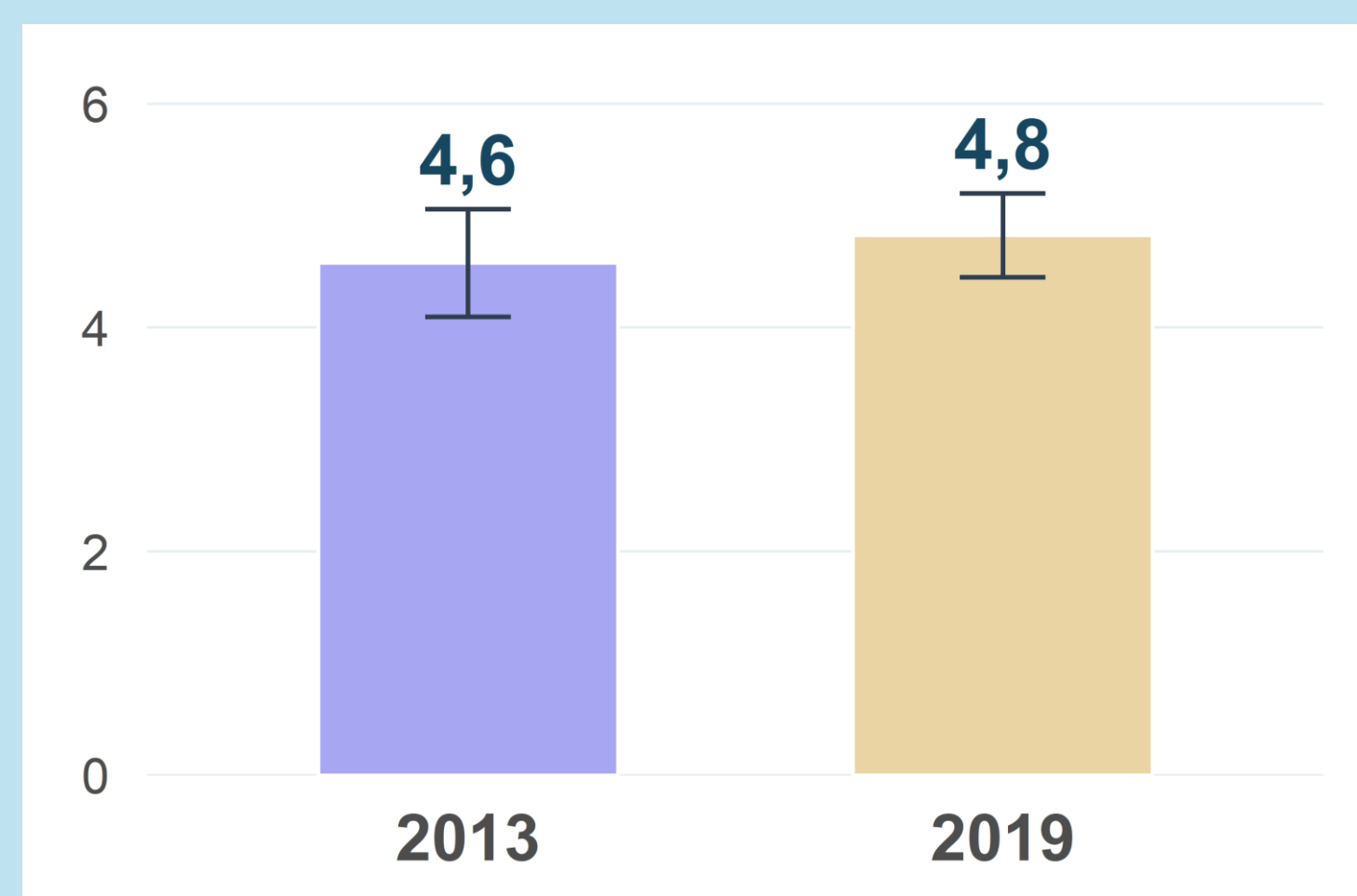


Figura 4: Média de dias perdidos por problemas respiratórios no Brasil, PNS 2013 e 2019.



Aponte seu celular para o QR code ao lado para ter acesso ao relatório técnico metodológico completo juntamente com o repositório contendo todos os códigos utilizados.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

- O aumento da prevalência da asma pode refletir **melhorias no acesso à atenção à saúde**, contribuindo para a **ampliação do diagnóstico**.
 - Apesar do aumento numérico na maioria das UFs, o aumento por UF não é considerado estatisticamente significativo, com exceção do **Ceará**.
- A redução do uso de medicamentos entre os pacientes pode indicar que a ampliação do acesso permite que os pacientes sejam diagnosticados em um período menos agudo da doença, reduzindo a prescrição de medicamentos e/ou possibilitando o seu controle a partir de medidas não farmacológicas.
 - Da mesma forma, as variações nos estados se encontram, em grande parte, dentro da margem de confiança, com exceção do **Rio de Janeiro**, o qual registrou uma diminuição significativa no uso de medicamentos orais ou bombinhas.
- Crises e sintomas respiratórios podem resultar em **absenteísmo, perda de produtividade e pressão financeira** sobre famílias e serviços de saúde, gerando custos econômicos diretos e indiretos.
- Dado o crescimento da prevalência e os custos econômicos e sociais da asma, a **interoperabilidade** auxilia no cruzamento e comunicação de dados ao longo da rede assistencial, contribuindo para a **redução de custos** gerenciais que se somam aos custos de produção e reduzem a **eficiência** do sistema de saúde, com efeitos sobre a distribuição e **qualidade** dos serviços ofertados.

REFERÊNCIAS

- GLOBAL ASTHMA NETWORK. Global Asthma Report 2022. Auckland, New Zealand: Global Asthma Network, 2022. Disponível em: https://globalasthma.report.org/resources/Global_Asthma_Report_2022.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.
- SOUZA-JÚNIOR, Paulo Roberto Borges de et al. Desenho da amostra da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, p. 207-216, 2015.
- DUBE, I.; SILVA, M. E. L. PNS_2013_2019. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/ingodube/PNS_2013_2019. Acesso em: 28 mai. 2026.
- MENEZES, A. M. B. et al. Prevalência de diagnóstico médico de asma em adultos brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 18, supl. 2, p. 204-213, 2015.
- SEVERE ASTHMA. Non-Pharmacological Interventions for Asthma. Disponível em: <https://www.severeasthma.org.au/non-pharmacological-interventions-asthma/>. Acesso em: 19 set. 2025.
- SANTOS, Felipe Moraes dos et al. Tendência da prevalência de asma autorreferida no Brasil de 2003 a 2013 em adultos e fatores associados à prevalência. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 44, n. 6, p. 491-497, 2018. doi:10.1590/S1806-37562017000000328.
- TO, T. et al. Global asthma prevalence in adults: findings from the cross-sectional world health survey. BMC Public Health, v. 12, art. 204, 2012. doi:10.1186/1471-2458-12-204.
- OHDSI. Standardized Data: The OMOP Common Data Model. Disponível em: <https://www.ohdsi.org/data-standardization/>.
- OHDSI. OMOP Common Data Model. Disponível em: <https://ohdsi.github.io/CommonDataModel/>.
- OHDSI. ETL Creation Best Practices. Disponível em: https://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:etl_best_practices.
- LUMLEY, Thomas. Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R. Hoboken: Wiley, 2010.
- BROWN, Lawrence D.; CAI, T. Tony; DASGUPTA, Anirban. Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science, v. 16, n. 2, p. 101-133, 2001. doi:10.1214/ss/1009213286.
- KORN, Edward L.; GRAUBARD, Barry I. Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. Survey Methodology, v. 24, n. 2, p. 193-201, 1998.

M. E. L. Silva; I. Dube;
PNS 2013-2019 | Brasil



LATIN AMERICA